

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

SVT • Tle D

Lutte contre les troubles liés à la régulation du taux d'hormones sexuelles chez l'homme et chez la femme et la stérilité

Module II : L'Éducation à la Santé — La santé reproductive

Consigne : Traiter les exercices suivants en mobilisant vos connaissances sur la régulation hormonale, la contraception, les pathologies associées et la PMA. La rigueur du raisonnement scientifique, la précision du vocabulaire et l'exploitation critique des documents sont attendues.

EXERCICE 1 Régulation testiculaire : analyse expérimentale et modélisation

On réalise quatre séries d'expériences sur des rats mâles adultes. On mesure le taux sanguin de testostérone (T) et de LH après stabilisation (15 jours post-opération). Les résultats sont consignés dans le tableau ci-dessous.

Lot	Intervention chirurgicale / Traitement	Taux de T (ng/ml)
1 (Témoin)	Aucune (intact)	$5,2 \pm 0,4$
2	Castration bilatérale	$< 0,1$
3	Castration + Greffe testiculaire hétérotopique (cou neck) vascularisée	$4,8 \pm 0,5$
4	Castration + Injection quotidienne de testostérone (dose physiologique)	$5,0 \pm 0,3$

1. Exploiter les résultats des lots 1 et 2 pour démontrer l'existence d'une rétroaction négative de la testostérone sur la sécrétion de LH. Préciser le niveau d'action (hypothalamus et/ou hypophyse).
2. Le lot 3 montre une récupération des taux normaux malgré l'absence de connexion nerveuse avec le SNC. En déduire le mode de régulation de la sécrétion testiculaire et le rôle de la vascularisation de la greffe.
3. Interpréter les résultats du lot 4. Comparer l'efficacité de la rétroaction exercée par la testostérone exogène (lot 4) versus endogène (lot 3). Proposer une hypothèse physiologique pour expliquer la différence de taux de LH observée entre lots 3 et 4.
4. Synthèse : Construire le schéma fonctionnel complet de la régulation du taux de testostérone, en intégrant la GnRH, la LH, la FSH, la testostérone, l'inhibine, les cellules de Leydig et de Sertoli. Indiquer la nature (négative/positive) et le site d'action de chaque rétrocontrôle.

EXERCICE 2 Cycle ovarien, contraception oestroprogestative et contragestion : analyse dynamique

Le document 1 représente les variations des taux plasmatiques d'œstradiol (E_2), progestérone (P_4), LH et FSH au cours d'un cycle ovarien spontané de 28 jours chez une femme.

Le document 2 montre les variations de ces mêmes hormones chez une femme sous pilule oestroprogestative (prise continue 21/7). Le document 3 présente le profil hormonal après administration unique de mifépristone (RU-486) au 21^{ème} jour d'un cycle spontané.

1. Analyse du cycle spontané (Doc 1) :

- (a) Identifier les phases folliculaire, ovulatoire et lutéale. Justifier par les signatures hormonales.
- (b) Expliquer le mécanisme physiologique du pic de LH (rétroaction positive) : conditions de seuil, durée, rôle de l'œstradiol. Pourquoi la FSH présente-t-elle un pic moins marqué ?
- (c) Relier la chute brutale de P_4 et E_2 en fin de cycle à la destin du corps jaune et à l'initiation d'un nouveau cycle.

2. Mécanisme de la pilule oestroprogestative (Doc 2) :

- (a) Décrire les profils hormonaux observés (absence de pic LH, taux bas constants de E_2 et P_4 endogènes).
- (b) Démontrer, par l'analyse des rétrocontrôles, comment l'apport exogène constant d'éthinylœstradiol et de progestatif bloque la folliculogenèse et l'ovulation. Distinguer l'action sur l'axe hypothalamo-hypophysaire (LH/FSH) et l'action locale (glaires cervicales, endomètre).

3. Action de la mifépristone (Doc 3 – Contragestion) :

- (a) Rappeler la nature moléculaire de la mifépristone (antagoniste des récepteurs à la progestérone et aux glucocorticoïdes).
- (b) Analyser les conséquences de l'administration au 21^{ème} jour (phase lutéale moyenne) sur : la survie du corps jaune, la sécrétion de P_4 et E_2 , l'endomètre, et l'éventuelle nidation.
- (c) Discuter la distinction sémantique et fonctionnelle entre « contraception » et « contragestion » à la lumière de ce mécanisme d'action.

EXERCICE 3 Stérilité masculine : du spermogramme à la PMA – Étude de cas clinique

Un couple consulte après 18 mois d'infertilité. Le spermogramme du partenaire masculin (abstinence 3 jours) donne les résultats suivants (valeurs de référence OMS 2021 entre parenthèses) :

Paramètre	Résultat Patient	Référence OMS 2021
Volume	1,2 mL	$\geq 1,4$ mL
pH	8,2	$\geq 7,2$
Concentration	$8 \cdot 10^6$ /mL	$\geq 16 \cdot 10^6$ /mL
Mobilité progressive (a+b)	28 %	≥ 30 %
Vitalité	55 %	≥ 58 %
Morphologie (formes normales)	3 %	≥ 4 %
Leucocytes	$2,5 \cdot 10^6$ /mL	$< 110^6$ /mL

Dosages

hormonaux : Testostérone = 3,5 ng/mL (N : 3–10), LH = 12 UI/L (N : 1,5–9), FSH = 25 UI/L (N : 1,5–12), Inhibine B = 40 pg/mL (N : > 100).

- Diagnostic biologique : Qualifier les anomalies spermatiques observées (termes médicaux précis). Classer ce tableau dans une étiologie : pré-testiculaire, testiculaire ou post-testiculaire ? Justifier par l'interprétation croisée du spermogramme et du bilan hormonal (rôle de l'inhibine B).
- Physiopathologie : Proposer deux causes physiopathologiques distinctes compatibles avec ce profil (ex : varicocèle, infection génitale haute, anomalie génétique type microdélétion Yq, cryptorchidie bilatérale opérée tardivement). Pour chaque cause, expliquer le mécanisme liant l'étiologie aux anomalies spermatiques et hormonales observées.
- Prise en charge par PMA :
 - Comparer les indications, techniques, taux de succès théoriques et risques majeurs de l'IIU (Insémination Intra-Utérine), de la FIV classique et de l'ICSI (Injection Intra-Cytoplasmique de Spermatozoïde) pour ce patient.
 - Justifier le choix de l'ICSI comme technique de première intention dans ce cas précis.
- Dimension éthique et prévention :
 - Débattre de l'argument : « La PMA soigne l'infertilité du couple mais ne guérit pas la stérilité de l'homme ». Illustrer par le risque de transmission génétique (ex : microdélétion AZF).
 - Concevoir les grandes lignes d'un outil de sensibilisation (affiche ou spot radio 30s) ciblant les jeunes hommes sur la prévention de l'infertilité (facteurs environnementaux, mode de vie, dépistage IST), en intégrant la notion de « capital fertilité ».

EXERCICE 4 Pathologies hormonales féminines : SOPK et Ménopause précoce – Raisonnement clinique

Deux patientes présentent une aménorrhée secondaire de 6 mois.

Patiente A (26 ans) : IMC 32, hirsutisme (score Ferriman-Gallwey 18), acné. Échographie : ovaires polykystiques (>20 follicules/ovaire, volume > 10 mL). Bilan : LH = 18 UI/L, FSH = 6 UI/L, Testostérone totale = 3,5 nmol/L (N < 2), AMH = 45 pmol/L (N 10 - 30 pmol/L), Insulinémie à jeun = 18 mUI/L, Glycémie à jeun = 0,95 g/L.

Patiente B (34 ans) : IMC 21, pas de signes d'hyperandrogénie. Antécédents : chimiothérapie pour lymphome à 28 ans. Bilan : LH = 45 UI/L, FSH = 58 UI/L, E_2 = 15 pg/mL, AMH = 0,2 pmol/L, Caryotype 46,XX.

1. Diagnostic différentiel : Poser le diagnostic étiologique pour chaque patiente. Justifier en croisant sémiologie, imagerie et biologie (ratio LH/FSH, AMH, androgènes).
2. Physiopathologie de la Patiente A (SOPK) :
 - (a) Expliquer le cercle vicieux hyperandrogénie / hyperinsulinisme / résistance à l'insuline / dysovulation. Rôle de l'insuline sur la thécacellule ovarienne et sur la SHBG hépatique.
 - (b) Analyser le taux élevé d'AMH : origine cellulaire, corrélation avec le stock folliculaire et l'arrêt de la sélection folliculaire.
3. Physiopathologie de la Patiente B (Insuffisance Ovarienne Précoce - IOP) :
 - (a) Interpréter le profil gonadotrope (hypergonadotrope) et le taux d'AMH indétectable. Mécanisme de la rétroaction négative abolie.
 - (b) Discuter l'impact de la chimiothérapie (alkylants) sur la réserve folliculaire (apoptose des oocytes, fibrose stromale).
4. Thérapeutique et Projet Parental :
 - (a) Proposer la prise en charge de première intention pour restaurer l'ovulation chez A (hygiène de vie, metformine, inducteurs d'ovulation). Préciser le monitoring nécessaire pour éviter le syndrome d'hyperstimulation ovarienne (SHSO).
 - (b) Pour B, évaluer les options de PMA (FIV avec don d'ovocytes vs adoption). Discuter l'apport d'un traitement hormonal substitutif (THS) jusqu'à l'âge moyen de la ménopause (51 ans) : bénéfices osseux, cardiovasculaires, cognitifs vs risques.